

 Telkom University	FAKULTAS REKAYASA INDUSTRI
	Program Studi S1 Sistem Informasi - Kampus Jakarta

BERKAS PENYUSUNAN
RENCANA PEMBELAJARAN
SEMESTER (RPS)

 Telkom University	FAKULTAS REKAYASA INDUSTRI
	Program Studi S1 Sistem Informasi - Kampus Jakarta

Matakuliah	:	PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
Kode Mata Kuliah	:	BBK1JAB3
SKS	:	3 SKS
Semester	:	2
Tahun Akademik	:	2024/2025

TELKOM

		RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER PROGRAM STUDI S1 Sistem Informasi - Kampus Jakarta FAKULTAS REKAYASA INDUSTRI – TELKOM UNIVERSITY				
MATAKULIAH	KODE	RUMPUN MK	BOBOT		SEMESTER	VERSION
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK	BBK1JAB3	-	T= -	P= -	Genap	2025-02-25 04:37:18
OTORITAS	PENGEMBANG RPS		KETUA KELOMPOK KEAHLIAN			Ka PRODI
	Muhammad Azani Hasibuan S.Kom., M.T.I.					Qilbaaini Effendi Muftikhali S.Kom., M.Kom
Deskripsi Mata Kuliah	Kuliah mengenai paradigma Pemrograman Berorientasi Obyek (PBO) dengan menggunakan bahasa Java. Siswa diasumsikan sudah mengenal pemrograman pada kuliah Algoritma dan Pemrograman. Mata kuliah dirancang agar siswa mengenal konsep PBO, bisa menggunakan class diagram dan object diagram dalam menganalisa obyek dan kelas. Mengerti dan bisa memanfaatkan pewarisan, polimorfisme, overriding, overloading dalam merancang dan membuat aplikasi. Siswa juga diperkenalkan dengan paradigma Test Driven dalam mengembangkan aplikasi					
Tipe Merdeka Belajar						
Deskripsi Merdeka Belajar						
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	Program Learning Outcomes (PLO) / CPL PRODI					
	PLO 1	[PLO1] Mampu menganalisis permasalahan infokom yang kompleks, mendefinisikan, dan memodelkan kebutuhan dalam konteks enterprise atau masyarakat dengan menerapkan ilmu dan pengetahuan dalam bidang komputasi, teknologi informasi dan komunikasi, dan disiplin lain yang relevan				
	PLO 2	[PLO2] Mampu merancang, mengembangkan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi solusi berbasis sistem informasi untuk memenuhi kebutuhan organisasi menuju data-driven organization				
	Course Learning Outcome (CLO)					PLO yang di dukung
	CLO 1	[PLO01-CLO08] Mampu memahami konsep dasar bidang infokom yang digunakan dalam lingkup disiplin ilmu sistem informasi				PLO 1
	CLO 2	[PLO02-CLO03] Mampu mengimplementasikan solusi berbasis sistem informasi menggunakan metodologi pengembangan yang tepat				PLO 2

Tabel Penilaian	PLO	CLO	Assessment Tools	Question
	[PLO-1] [PLO1] Mampu menganalisis permasalahan infokom yang kompleks, mendefinisikan, dan memodelkan kebutuhan dalam konteks enterprise atau masyarakat dengan menerapkan ilmu dan pengetahuan dalam bidang komputasi, teknologi informasi dan komunikasi, dan disiplin lain yang relevan	[CLO-1][PLO01-CLO08] Mampu memahami konsep dasar bidang infokom yang digunakan dalam lingkup disiplin ilmu sistem informasi	[PLO01-CLO08] UAS(25%)	UAS(100%)
			[PLO01-CLO08] UTS(20%)	UTS(100%)
			[PLO01-CLO08] Quiz Recall(10%)	Quiz recall(100%)
			[PLO01-CLO08] Keaktifan di LMS(10%)	Pertanyaan PLO1-CLO08(100%)
	[PLO-2] [PLO2] Mampu merancang, mengembangkan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi solusi berbasis sistem informasi untuk memenuhi kebutuhan organisasi menuju data-driven organization	[CLO-2][PLO02-CLO03] Mampu mengimplementasikan solusi berbasis sistem informasi menggunakan metodologi pengembangan yang tepat	[PLO02-CLO03] Tugas(20%)	Tugas(100%)
			[PLO02-CLO03] Latihan(15%)	Latihan(100%)
Pustaka	Utama			
	-			
	Pendukung			
	-			
Media Pembelajaran	Software			
	-			
	Hardware			
	-			
Sertifikat	No	Nama Sertifikat	Deskripsi	Link
Team Teaching	M. Aziz Kurniawan S.Si., M.T., Ilham Roni Yansyah S.Kom., M.Kom.			
Matakuliah Syarat				

Minggu dan Pertemuan	CLO Number	Hasil Pembelajaran yang Diharapkan (SUB-CLO)	Penilaian Indikator/ Bukti Ketercapaian CLO	Bentuk	Materi Pembelajaran [Referensi]	Metode Pembelajaran [Model]	Pengalaman Pembelajaran Mahasiswa Tatap Muka [estimasi waktu]	Daring [estimasi waktu]
CLO 2 CLO [PLO02-CLO03] Mampu mengimplementasikan solusi berbasis sistem informasi menggunakan metodologi pengembangan yang tepat CLO 1 CLO [PLO01-CLO08] Mampu memahami konsep dasar bidang infokom yang digunakan dalam lingkup disiplin ilmu sistem informasi								
1-1	CLO 2,CLO 1	• [CLO 1] [PLO01-CLO08] Mampu memahami konsep dasar bidang infokom yang digunakan dalam lingkup disiplin ilmu sistem informasi • [CLO 2] [PLO02-CLO03] Mampu mengimplementasikan solusi berbasis sistem informasi menggunakan metodologi pengembangan yang tepat	• 1. ketepatan dalam menjelaskan prinsip dasar dan karakteristik dari OOP 2. ketepatan dalam mendefinisikan variabel dengan tipe data yang tepat dan menjelaskan penggunaan operator dasar • 3. Kemampuan membuat program Java sederhana yang memanfaatkan variabel, tipe data, dan operator secara efektif.	[PLO01-CLO08] Keaktifan di LMS,[PLO01-CLO08] UTS,[PLO02-CLO03] Latihan,[PLO01-CLO08] Tugas,[PLO01-CLO08] Quiz Recall	• Kontrak Kuliah, RPS, Bobot, Asesmen, dan Pengantar Konsep PBO & Sintaks Dasar Bahasa Pemrograman	• Blended Learning	• 1. Mini lecture and live coding demo 2. Hands-on practice or pair-programming[3X50 Menit]	
CLO 2 CLO [PLO02-CLO03] Mampu mengimplementasikan solusi berbasis sistem informasi menggunakan metodologi pengembangan yang tepat CLO 1 CLO [PLO01-CLO08] Mampu memahami konsep dasar bidang infokom yang digunakan dalam lingkup disiplin ilmu sistem informasi								
2-1	CLO 2,CLO 1	• [CLO 1] [PLO01-CLO08] Mampu memahami konsep dasar bidang infokom yang digunakan dalam lingkup disiplin ilmu sistem informasi • [CLO 2] [PLO02-CLO03] Mampu mengimplementasikan solusi berbasis sistem informasi menggunakan metodologi pengembangan yang tepat	• 1. Mampu menggambarkan alur logika program menggunakan diagram alir dan mengimplementasikan array sederhana • 2. Mampu membuat program dengan logika bercabang dan iterasi menggunakan struktur kontrol yang sesuai.	[PLO01-CLO08] Keaktifan di LMS,[PLO01-CLO08] Quiz Recall,[PLO01-CLO08] UTS,[PLO02-CLO03] Latihan,[PLO02-CLO03] Tugas	• Pemilihan dan Pengulangan	• Blended Learning	• 1. Mini lecture + live coding demo + Generation strategy (Struggle Before Guidance) 2. Hands-on practice or pair-programming[3X50 Menit]	
CLO 2 CLO [PLO02-CLO03] Mampu mengimplementasikan solusi berbasis sistem informasi menggunakan metodologi pengembangan yang tepat CLO 1 CLO [PLO01-CLO08] Mampu memahami konsep dasar bidang infokom yang digunakan dalam lingkup disiplin ilmu sistem informasi								
3-1	CLO 2,CLO 1	• [CLO 1] [PLO01-CLO08] Mampu memahami konsep dasar bidang infokom yang digunakan dalam lingkup disiplin ilmu sistem informasi • [CLO 2] [PLO02-CLO03] Mampu mengimplementasikan solusi berbasis sistem informasi menggunakan metodologi pengembangan yang tepat	• 1. Mampu menjelaskan cara melakukan inisiasi, manipulasi, dan akses data pada struktur data array 1D dan 2D di Java. • 2. Mampu membuat kelas dengan atribut private, serta menyediakan getter dan setter untuk enkapsulasi data.	[PLO01-CLO08] Keaktifan di LMS,[PLO01-CLO08] Quiz Recall,[PLO01-CLO08] UTS,[PLO02-CLO03] Latihan,[PLO02-CLO03] Tugas	• Array 1D & 2D	• Blended Learning	• 1. Mini lecture + live coding demo + Generation strategy (Struggle Before Guidance) 2. Hands-on practice or pair-programming[3X50 Menit]	
CLO 2 CLO [PLO02-CLO03] Mampu mengimplementasikan solusi berbasis sistem informasi menggunakan metodologi pengembangan yang tepat CLO 1 CLO [PLO01-CLO08] Mampu memahami konsep dasar bidang infokom yang digunakan dalam lingkup disiplin ilmu sistem informasi								
4-1	CLO 2,CLO 1	• [CLO 1] [PLO01-CLO08] Mampu memahami konsep dasar bidang infokom yang digunakan dalam lingkup disiplin ilmu sistem informasi • [CLO 2] [PLO02-CLO03] Mampu mengimplementasikan solusi berbasis sistem informasi menggunakan metodologi pengembangan yang tepat	• 1. Dapat menjelaskan hubungan antara kelas dan objek, serta fungsi modifier akses (private, public, protected). • 2. Mampu membuat kelas dengan atribut private, serta menyediakan getter dan setter untuk enkapsulasi data.	[PLO01-CLO08] Keaktifan di LMS,[PLO01-CLO08] Quiz Recall,[PLO01-CLO08] UTS,[PLO02-CLO03] Latihan,[PLO02-CLO03] Tugas	• Memahami Object, Class and Encapsulasi PART 1	• Blended Learning	• 1. Mini lecture + live coding demo + Generation strategy (Struggle Before Guidance) 2. Hands-on practice or pair-programming[3X50 Menit]	
CLO 2 CLO [PLO02-CLO03] Mampu mengimplementasikan solusi berbasis sistem informasi menggunakan metodologi pengembangan yang tepat CLO 1 CLO [PLO01-CLO08] Mampu memahami konsep dasar bidang infokom yang digunakan dalam lingkup disiplin ilmu sistem informasi								
5-1	CLO 2,CLO 1	• [CLO 1] [PLO01-CLO08] Mampu memahami konsep dasar bidang infokom yang digunakan dalam lingkup disiplin ilmu sistem informasi • [CLO 2] [PLO02-CLO03] Mampu mengimplementasikan solusi berbasis sistem informasi menggunakan metodologi pengembangan yang tepat	• 1. Dapat menjelaskan hubungan antara kelas dan objek, serta fungsi modifier akses (private, public, protected). • 2. Mampu membuat kelas dengan atribut private, serta menyediakan getter dan setter untuk enkapsulasi data.	[PLO01-CLO08] Keaktifan di LMS,[PLO01-CLO08] Quiz Recall,[PLO01-CLO08] UTS,[PLO02-CLO03] Latihan,[PLO02-CLO03] Tugas	• Memaham Object, Class & Encapsulasi PART 2	• Blended Learning	• [ONLINE] 1. Mini lecture & live coding demo 2. Hands-on practice or pair-programming[3X50 Menit]	
CLO 2 CLO [PLO02-CLO03] Mampu mengimplementasikan solusi berbasis sistem informasi menggunakan metodologi pengembangan yang tepat CLO 1 CLO [PLO01-CLO08] Mampu memahami konsep dasar bidang infokom yang digunakan dalam lingkup disiplin ilmu sistem informasi								

[illegible]

Minggu dan Pertemuan	CLO Number	Hasil Pembelajaran yang Diharapkan (SUB-CLO)	Penilaian		Materi Pembelajaran [Referensi]	Metode Pembelajaran [Model]	Pengalaman Pembelajaran Mahasiswa	
			Indikator/ Bukti Ketercapaian CLO	Bentuk			Tatap Muka [estimasi waktu]	Daring [estimasi waktu]
12-1	CLO 1	• [CLO 1] [PLO01-CLO08] Mampu memahami konsep dasar bidang infokom yang digunakan dalam lingkup disiplin ilmu sistem informasi	• 1. Ketepatan dalam menjelaskan dasar-dasar pengembangan antarmuka pengguna grafis (GUI) menggunakan Java	[PLO01-CLO08] Keaktifan di LMS,[PLO01-CLO08] Quiz Recall,[PLO01-CLO08] UAS,[PLO02-CLO03] Latihan,[PLO02-CLO03] Tugas	• GUI Java Fx (VSCODE) PART 1	• Blended Learning		• [ONLINE] 1. Mini lecture & live coding demo 2. Hands-on practice or pair-programming[3X50 Menit]
CLO 2 CLO [PLO02-CLO03] Mampu mengimplementasikan solusi berbasis sistem informasi menggunakan metodologi pengembangan yang tepat								
13-1	CLO 2	• [CLO 2] [PLO02-CLO03] Mampu mengimplementasikan solusi berbasis sistem informasi menggunakan metodologi pengembangan yang tepat	• 2. Kemampuan dalam menerapkan fitur GUI dalam program yang dibuat	[PLO01-CLO08] UAS,[PLO01-CLO08] Quiz Recall,[PLO02-CLO03] Latihan,[PLO01-CLO08] Keaktifan di LMS,[PLO02-CLO03] Tugas	• GUI Java Fx (VSCODE) PART 2	• Blended Learning		• [ONLINE] 1. Mini lecture & live coding demo 2. Hands-on practice or pair-programming[3X50 Menit]
CLO 2 CLO [PLO02-CLO03] Mampu mengimplementasikan solusi berbasis sistem informasi menggunakan metodologi pengembangan yang tepat CLO 1 CLO [PLO01-CLO08] Mampu memahami konsep dasar bidang infokom yang digunakan dalam lingkup disiplin ilmu sistem informasi								
14-1	CLO 2,CLO 1	• [CLO 1] [PLO01-CLO08] Mampu memahami konsep dasar bidang infokom yang digunakan dalam lingkup disiplin ilmu sistem informasi • [CLO 2] [PLO02-CLO03] Mampu mengimplementasikan solusi berbasis sistem informasi menggunakan metodologi pengembangan yang tepat	• 2. Kemampuan dalam menerapkan fitur GUI dalam program yang dibuat • 1. Ketepatan dalam menjelaskan dasar-dasar File I/O menggunakan Java	[PLO02-CLO03] Latihan,[PLO01-CLO08] Quiz Recall,[PLO02-CLO03] Tugas,[PLO01-CLO08] Keaktifan di LMS,[PLO01-CLO08] UAS	• File I/O	• Blended Learning	• 1. Mini lecture and live coding demo 2. Hands-on practice or pair-programming[3X50 Menit]	
CLO 2 CLO [PLO02-CLO03] Mampu mengimplementasikan solusi berbasis sistem informasi menggunakan metodologi pengembangan yang tepat								
15-1	CLO 2	• [CLO 2] [PLO02-CLO03] Mampu mengimplementasikan solusi berbasis sistem informasi menggunakan metodologi pengembangan yang tepat	• Ketepatan dalam mengaplikasikan konsep OOP yang menyelesaikan masalah sederhana	[PLO02-CLO03] Tugas	• Konsep Polimorfisme, Overriding, Overloading; Penanganan Eksepsi ; GUI Java Fx	• Blended Learning	• 1. Mengerjakan Tugas 2. Presentasi tugas ke Assisten[3X50 Menit]	
CLO 1 CLO [PLO01-CLO08] Mampu memahami konsep dasar bidang infokom yang digunakan dalam lingkup disiplin ilmu sistem informasi								
16-1	CLO 1	• [CLO 1] [PLO01-CLO08] Mampu memahami konsep dasar bidang infokom yang digunakan dalam lingkup disiplin ilmu sistem informasi	• Ketepatan dalam menjelaskan dan mengidentifikasi teori/konsep OOP di Java	[PLO01-CLO08] UAS	• Konsep Polimorfisme, Overriding, Overloading; Penanganan Eksepsi ; Desain Class Diagram dengan UML ; GUI Java Fx (VSCODE) ; File I/O ;	• Blended Learning	• Ujian[3X50 Menit]	